

मिश्रधातु (Alloys)

→ किसी धातु में धातु या/अधातु मिलाकर प्राप्त मिश्रण को "मिश्रधातु" कहते हैं
(The Mixture obtained by mixing a metal/non-metal with a metal is called Alloy)

मिश्रधातु (Alloy) → समांगी मिश्रण (Homogeneous Mixture)

- (1) पीतल (Brass) → $Cu + Zn$ (जस्ता)
- (2) कांस्य (Bronze) → $Cu + Sn$ (टिन)
- (3) जर्मन सिल्वर (German Silver) → $Cu + Zn + Ni$ (निकिल)
- (4) गन मेटल (Gun Metal) → $Cu + Sn + Zn + Pb$ (लेड)
- (5) डुराल्युमीन (Duralumin) → वर्तनी में → $Al + Cu + Mg + Mn$ (मैंगनीज)
- (6) मैग्नेलियम (Magnalium) → $Al + Mg$ (मैग्नीशियम)
- (7) सोल्डर (Solder) → तारों की जोड़ता → $Pb + Sn$
- (8) स्टेनलेस स्टील (Stainless Steel) → $Fe + Cr + Ni + C$ [(Cr) → क्रीमियम]
- (9) निकिल स्टील (Nickel Steel) → $Fe + Ni$
- (10) मिश्र मेटल (Misch Metal) → आग टैंक → $Ln + Fe + S, C, Ca, Al$
- (11) नाइक्रोम (Nichrome) → $Ni + Cr + Fe$

लैंथेनाइड (Ln) + (Fe) लोहा
f-block के तत्व 95% 5%
मिश्र मेटल (Misch Metal)

आग वाले टैंक

धातुओं की प्राप्ति (Occurance of Metal)

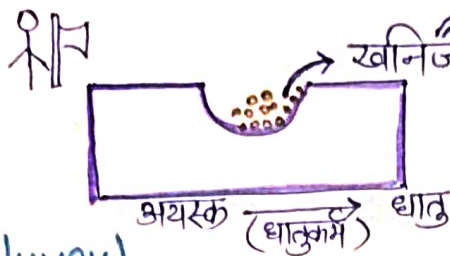
→ धातु की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपर्पटी में मिलने वाले धातुओं में एल्युमिनियम (7%), लोहा (4%) एवं कैल्शियम (3%) का क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान है।

Al > Fe > Ca

↓
सबसे अधिक मिलने वाली धातु
(Most Abundant Metal)

खनिज (Minerals) → भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व/यौगिक को खनिज कहते हैं।

अयस्क (Ore) → वे खनिज जिन्हें धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लागतकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं।



जब धातु आसानी से अधिक मात्रा में निकाला जाए, तब इसे अयस्क कहते हैं।

धातुकर्म (Metallurgy) → अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को "धातुकर्म" कहते हैं।

गैंग (Gangue) → अयस्कों में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं।

Imp धातुओं के ऑक्साइड (Oxides of Metals)

→ क्षारीय (Basic)

→ Na_2O , CaO , MgO

अपवाद (Exception)

→ Cr_2O_3 → अम्लीय (Acidic)
(क्रोमियम ऑक्साइड)

Al , Pb व Zn (Oxide) → उभयधर्मी ऑक्साइड (Amphoteric oxides)

↓
अम्लीय व क्षारीय

अधातुएँ (Non-Metals)

→ आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधात्वीय तत्व हैं, जिनमें 11 गैसों - एक द्रव है तथा शेष 10 ठोस हैं।

(1) Hydrogen (H)

(5) Halogens (F, Cl, Br, I)

(2) Nitrogen (N)

(6) phosphorous (P) तरल अधातु (Liquid Non-Metal)

(3) Oxygen (O)

→ पानी में
रखा जाता है

(4) Carbon (C)

(7) अक्रिय गैस (He, Ne, Ar, Kr, Xe)

→ अधातुएँ सामान्यतः ऋष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं।
अपवाद (Exception) :- ग्रेफाइट



बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

CHEMISTRY

02

धातु अंघातु व मिश्रधातु
Metal, Nonmetal & Alloy

LIVE 02-08-2023 6PM





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



मिश्र धातुएं (Alloys)

✓ किसी धातु में धातु या / व अधातु मिलाकर प्राप्त मिश्रण को मिश्रधातु कहते हैं ।

The mixture obtained by mixing a metal or / and non-metal with a metal is called an alloy.

मिश्रधातु → समंजी मिश्रण
Alloy Homogeneous mixture





S.No.	(Alloys) मिश्र धातुएँ	संघटन (Composition)
1. ✓	पीतल (Brass) —	$\text{Cu} + \text{Zn}$ $\text{Zn} \rightarrow$ जिंक
1. ✓	कास्य (Bronze)	$\text{Cu} + \text{Sn}$ $\text{Sn} \rightarrow$ टिन
2. ✓	जर्मन सिल्वर (German Silver)	$\text{Cu} + \text{Zn} + \text{Ni}$ $\text{Ni} \rightarrow$ निकिल
3. ✓	गन मेटल (Gun metal)	$\text{Cu} + \text{Sn} + \text{Zn} + \text{Pb}$ Pb लैड
4. ✓	डूराल्यूमीन (Duralumin) बर्तनो में	$\text{Al} + \text{Cu} + \text{Mg} + \text{Mn}$ Mn मैंगनीज
6.	मैग्नेलियम (Magnalium)	$\text{Al} + \text{Mg}$ $\text{Mg} \rightarrow$ मैग्नीशियम
7.	सोल्डर (Solder) तारों को जोड़ता है।	$\text{Pb} + \text{Sn}$
8.	स्टेनलेस स्टील (stainless) Steel	$\text{Fe} + \text{Cr} + \text{Ni} + \text{C}$ $\text{Cr} \rightarrow$ क्रोमियम
9.	निकिल स्टील (Nickel steel)	$\text{Fe} + \text{Ni}$
10.	मिश्र मेटल (misch metal) आग रैक	$\text{Ln} + \text{Fe} + \text{S}, \text{C}, \text{Ca}, \text{Al}$
11.	नाइक्रोम (Nichrome) हीटर में	$\text{Ni} + \text{Cr} + \text{Fe}$

लैन्थेनाइड

(लोहा)

आयरन (Iron)

✓ $Ln + Fe$

95%

5%

f ब्लॉक

के तत्व

Metals of

f-block

मिश्र मूल्य

Misch metal



आग वाले टैंक

fire tank



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Occurance of metal

धातुओं की प्राप्ति

- धातु की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपर्पटी में मिलने वाले धातुओं में एल्युमिनियम (7%), लोहा (4%) एवं कैल्सियम (3%) का क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान है।

Metal crust is the main source of metals. Aluminum (7%), iron (4%) and calcium (3%) are the first, second and third places respectively among the metals found in the earth's crust.

सबसे अधिक
मिलने वाली धातु
(Most abundant metal)

$\text{Al} > \text{Fe} > \text{Ca}$



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

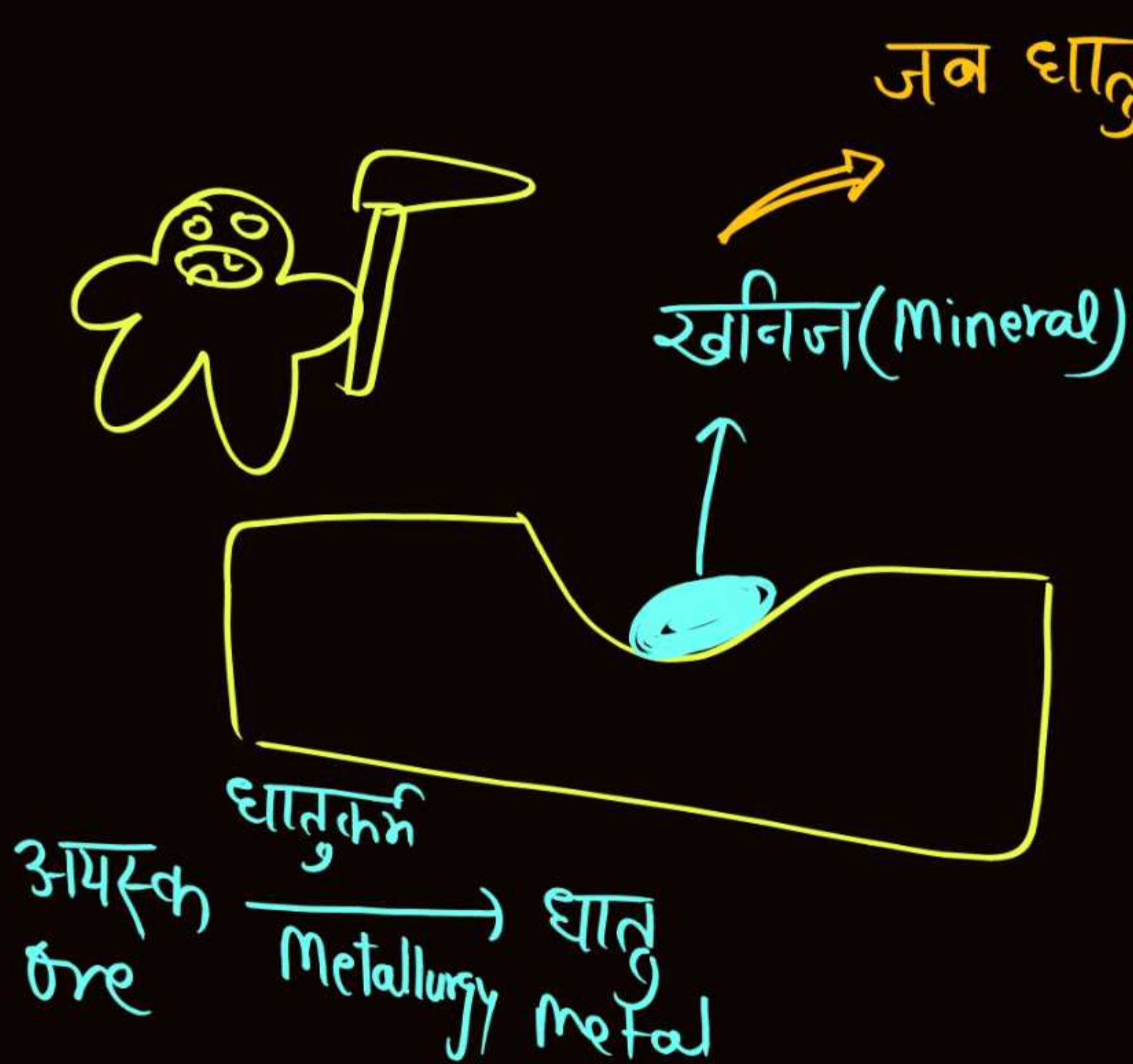


- **खनिज (Mineral)**- भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं।

The elements or compounds found naturally in the earth's crust are called minerals.

- **अयस्क (Ores)** – वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं।

Those minerals from which metals can be extracted easily and profitably are called ores.



If the metals are extracted easily with huge amount then it is called ore.



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



- **धातुकर्म (Metallurgy)** – अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातुकर्म कहते हैं। Various processes involved in the extraction and refining of metals from ores are called metallurgy.
- **गैंग (~~Gang~~)** – अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। The impure substance found in the ore is called gang.

Gangue



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Imp [धातुओं के ऑक्साइड]
Oxides of metals. क्षारीय (Basic) $\underline{\text{Na}_2\text{O}}$, $\underline{\text{CaO}}$, $\underline{\text{MgO}}$

✓ $\text{Cr}_2\text{O}_3 \rightarrow$ —————→ अम्लीय
क्रोमियम ऑक्साइड Acidic

Al, Pb व Zn (ऑक्साइड Oxide) - उभयधर्मी ऑक्साइड

अम्लीय व क्षारीय
Acidic & basic



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



अधातुएं

22 अधातु

- आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधात्वीय तत्व हैं, जिनमें 11 गैसें – एक द्रव है तथा शेष 10 ठोस हैं।

According to the modern periodic table, there are 22 non-metallic elements, of which 11 are gases, one liquid and the remaining 10 are solids.

(द्रव अवस्था स्थित अधातु - ब्रोमीन)

(Nonmetal in liquid state - Bromine)

अधातु (Nonmetal) !

1. H (Hydrogen)
2. N (Nitrogen)
3. O (Oxygen) ऑक्सीजन
4. C (Carbon)
5. हैलोजन (F, Cl, Br, I) Halogen
[Br → तरल अधातु
liquid Nonmetal]
6. P (phosphorous) → पानी में रखा जाता है। (Kept in water)
7. अक्रिय गैसें (He, Ne, Ar, Kr, Xe)
Inert gases



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



➤ अधातुएँ सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं।

Non-metals are generally poor conductors of heat and electricity.

अपवाद – ग्रेफाइट (Exception – Graphite)

₹





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q1. Which of the following non-metal is a good conductor of electricity?

निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है?

- ✓ a. ग्रेफाइट graphite C
- b. कॉपर copper Cu
- c. हीरा Diamond C
- d. सल्फर Sulphur S



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q2. Which of the following metals is kept immersed in kerosene?

निम्न में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं?

- ✓ a. सोडियम sodium
- b. मैग्नीशियम magnesium
- c. ज़िंक Zinc
- d. मोलिब्डेनम molybdenum



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q3. Which of the following non-metal is kept immersed in water?

निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है?

- ☒ a. श्वेत फॉस्फोरस white phosphorus
- b. सोडियम Sodium
- c. सल्फर Sulphur
- d. आयोडीन iodine



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q4. Which of the following is a metalloid?
निम्नांकित में से कौन उपधातु है?

- a. Fe (Metal)
- b. Cu (Metal)
- c. Ni (Metal)
- ✓ d. Sb ऐन्टीमनी
(Antimony)



Q5. Which of the following metals can be cut with a knife?

निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है।

a. मैग्नेशियम magnesium

b. क्रोमियम Chromium

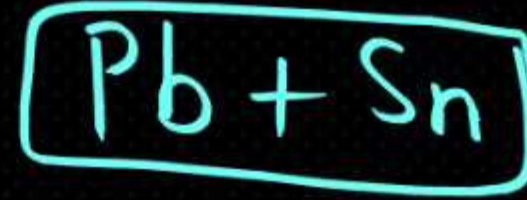
✓ c. सोडियम sodium (भुत्तायम Soft)

✗ d. सल्फर Sulphur



Q6. The alloy of lead and tin is called.
सीसा और टीन की मिश्रधातु को कहते है ।

- ✓ a. सोल्डर solder
- b. ✗ स्टील steel [Fe]
- c. ✗ गन मेटल gun metal
- d. ✗ उपधातु metalloid





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q7. What is the alloy of copper and tin called?

ताम्र एवं टीन के मिश्रधातु को क्या कहते हैं?

a. पीतल Brass



✓ b. काँसा bronze



c. ✗ सोलडर solder

d. ✗ ड्यूरालुमिन duralumin



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q8. In its pure form, the surface of the metal is shiny. Which property of the metal does it show?
शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है। यह ' धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है?

- ☒ a. धात्विक चमक metallic luster
- b. आपातक्यता emergency
- c. धातु की चालकता metal conductivity
- d. धातु की सक्रियता metal activation



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q9. If mercury is a metal in an alloy, then what is it called?

अगर किसी मिश्रधातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं?

(Hg) पारा

- a. पारद मिश्रधातु mercury alloy
- b. जिंक मिश्रधातु zinc alloy
- ✓ c. अमलगम amalgam
- d. आयरन मिश्रधातु iron alloy



Q10. शुद्ध सोना pure gold

- a. 22 कैरेट का होता है is 22 carats
- b. 23 कैरेट का होता है is 23 carats
- ✓ c. 24 कैरेट का होता है is 24 carats
- d. 16 कैरेट का होता है is 16 carats